

Partially Identified, Abstaining Valuation for Thin Art Markets

Selection, Censoring, and Transported Coverage

희소 미술시장의 부분식별 기반 유보형 가치평가 — 선택, 검열, 그리고 전이된 커버리지

추병곤 (Byeong-Gon Chu) 국립경국대학교 한류문화전문대학원 · 홍익대학교 대학원 미학과 · 한국화랑협회 미술품감정 전문가과정

Manuscript v1.0 · 2026.08 · 통합본 (K-ART-4L v2.0 + K-VALUE 슬로우페이퍼 + DLthon2 제안서를 단일 논문으로 재구성) **투고 후보** — 본 트랙: ACM ICAIF · ACM FAccT · NeurIPS Datasets & Benchmarks / 국내: 한국정보과학회 KCC · 한국HCI학회 **동반 워크숍 4p** (별도, 부록 F): 문화 어휘 검색 격차의 3-arm 진단

편집자·심사자를 위한 선언 (Submission Integrity Statement)

본 원고는 **방법·식별전략·평가 프로토콜·사전등록 가설**이 완결된 상태이며, **수치 결과는 아직 산출되지 않았다**. 결과 셀은 전부 (R##) 슬롯으로 표기되어 있고, 각 슬롯에는 **그 값을 생산하는 스크립트·데이터·검정**이 부록 C의 주장 원장(claim ledger)에 1:1로 대응되어 있다.

본 원고는 슬롯이 하나라도 남은 상태로 투고되지 않는다. 부록 D의 8주 실행계획 종료 시점에 (R##) 이 0개가 되며, 그 시점의 문서가 투고본이다. **“is designed to expose…”**류의 미래시제 주장은 본문 어디에도 없다. 예측이 아니라 사전등록된 반증 조건만이 서술된다.

본 원고가 이전 초안(K-ART-4L v1.0/v2.0, K-VALUE 슬로우페이퍼, DLthon2 제안서)에서 **철회한 주장**의 전체 목록은 부록 A에 표로 제시된다. 철회는 후퇴가 아니라 본 논문의 검증 가능성을 구성하는 항목이다.

- Partially Identified, Abstaining Valuation for Thin Art Markets
 - Selection, Censoring, and Transported Coverage
 - Abstract (EN)
 - 초록 (KR)
 - 1. 서론
 - 2. 관련 연구
 - 3. 문제 설정: 추정 대상과 관측 구조
 - 4. K-PRICE 데이터셋
 - 5. 방법
 - 6. 평가 프로토콜
 - 7. 감정사 3-arm 앵커링 실험
 - 8. 실무 정합: 인용 수준과 워크파일
 - 9. 결과 (사전등록 보고 계획)
 - 10. 한계
 - 11. 결론
 - 부록 A. 이전 초안에서 철회·변경한 주장 (Disposition Table)
 - 부록 B. 8페이지 본문 배치안
 - 부록 C. 주장 원장 (Claim Ledger)
 - 부록 D. 8주 실행 계획과 게이트
 - 부록 E. 심사장 예상 질문과 준비된 답변
 - 부록 F. 동반 워크숍 논문 (4p) — 범위 선언
 - 참고문헌

Abstract (EN)

Algorithmic art valuation is trained on the one channel that publishes prices — auction — and then deployed on a market that is mostly not that channel. We formalize this as a **double-filtering problem**: a work is priced only if it is *consigned* (selection) and only if bidding clears an unobserved *reserve* (interval censoring). Existing deep-learning valuation systems drop unsold lots, report point estimates, and calibrate uncertainty on the same auction sample they were trained on, so their guarantees hold for the auction population and not for the population they claim to serve.

This paper does not claim to correct that bias. It claims to **measure how far the bias is correctable, and to abstain everywhere else**. We contribute: (i) **K-PRICE**, a frozen, publicly reconstructible corpus of Korean modern and contemporary auction lots *including bought-ins*, with an explicitly enumerated reference population built from exhibition and institutional-collection records; (ii) a redefinition of the **Market Observability Gap (MOG)** from an ill-posed set ratio into a causal-inference **overlap diagnostic** — a coverage curve over propensity thresholds plus effective sample size — estimated on a low-dimensional balancing score rather than on high-dimensional embeddings, where strict overlap is known to fail; (iii) a **sample-selected, interval-censored** estimator (Type-3 Tobit and copula-based selection) reported *inside* Manski worst-case, monotone-treatment-selection, and monotone-instrumental-variable bounds, so that the point estimate is presented as a special case under a stated exclusion restriction rather than as the answer; (iv) a **transported, censored, adaptive conformal** procedure in which the abstention rule is not a tuned width threshold but the *boundary of statistical validity itself*: we abstain exactly where the covariate-shift weights lose overlap and the transported coverage guarantee no longer applies, with Γ -sensitivity analysis for unmeasured selection; (v) an **evaluation protocol that scores censored observations** (censoring-consistent rate, IPCW concordance, integrated Brier, sale-probability calibration) alongside appraisal-industry ratio-study statistics (PPE10/20, COD, PRD, PRB); and (vi) a pre-registered **three-arm anchoring experiment** in which appraisers are exposed to accurate and to deliberately perturbed model output, so that the system's own capacity to mislead experts is a reported result rather than an unexamined risk.

All hypotheses, minimum detectable effects, stopping rules, and falsification criteria are fixed before the confirmatory run. Negative results — including the outcome in which correction yields no measurable gain, or in which the tool anchors experts — are pre-committed to publication.

Keywords — art valuation; sample selection; interval censoring; partial identification; conformal prediction under covariate shift; selective prediction; overlap; ratio studies; appraiser-in-the-loop; anchoring

초록 (KR)

알고리즘 미술품 가치평가는 가격이 공표되는 유일한 채널인 경매에서 학습된 뒤, 대부분이 그 채널이 아닌 시장에 적용된다. 본 논문은 이를 **이중 여과 문제**로 정식화한다 — 작품은 출품될 때만(선택), 그리고 호가가 미관측 *내정가*를 넘길 때만(구간 검열) 가격을 남긴다. 기존 딥러닝 가치평가는 유찰을 버리고, 점 추정을 내놓고, 학습에 쓴 경매 표본으로 불확실성을 보정한다. 따라서 그 보장은 경매 모집단에 대한 보장이며, 스스로 봉사하겠다고 선언한 모집단에는 아무 보장이 없다.

본 논문은 편향을 **보정했다고 주장하지 않는다**. 편향이 어디까지 보정 가능한지를 측정하고, 그 밖에서는 유보한다고 주장한다. 기여는 여섯이다. (i) 유찰을 포함하고 전시·기관소장 기록으로 준거 모집단을 명시적으로 열거한 동결 코퍼스 **K-PRICE**. (ii) **MOG**를 집합 비율이라는 정의 오류에서 인과추론의 **overlap 진단**으로 재정의 — 성향점수 임계값에 대한 커버리지 곡선과 유효표본크기로 측정하되, strict overlap이 원리적으로 실패하는 고차원 임베딩이 아니라 저차원 균형점수 위에서 추정한다. (iii) **선택·검열 결합 추정량**(Type-3 Tobit·코플라 선택모형)을 Manski 최악경계·MTS·MIV 경계 *안*에 배치하여, 점추정을 답이 아니라 명시된 배제제약 하의 특수해로 제시한다. (iv) **전이·검열·적응 등각예측**. 여기서 유보 규칙은 임의의 폭 임계값이 아니라 **통계적 유효성의 경계 자체**다 — 공변량 이동 가중치가 overlap을 잃어 전이된 커버리지 보장이 성립하지 않는 영역에서 정확히 유보하며, 미관측 선택에 대해 Γ -민감도 분석을 병기한다. (v) **검열 관측을 채점하는 평가 프로토콜**(검열 정합률·IPCW 일치도·적분 Brier·낙찰확률 캘리브레이션)과 감정 업계 비율연구 표준(PPE10/20·COD·PRD·PRB)의 병기. (vi) 정확한 산출과 의도적으로 성동된 산출을 감정사에게 노출하는 사전등록 **3-arm 앵커링 실험** — 도구가 전문가를 오도할 수 있는 능력을 미검증 리스크가 아니라 보고되는 결과로 만든다.

모든 가설·최소검출효과·중단규칙·반증기준은 확증 실행 이전에 고정된다. 보정이 실측 이득을 내지 못하는 결과, 도구가 전문가를 앵커링하는 결과를 포함한 부정 결과는 사전에 제재를 확약한다.

1. 서론

1.1 문제: 추정 대상이 정의되지 않은 채로 성능이 보고되어 왔다

미술품 가격의 계량 분석은 헤도닉 회귀(Rosen, 1974)와 반복거래 지수(Mei & Moses, 2002) 이래 경매 데이터를 표준 원천으로 삼았다. 경매는 가격·일시·작품 정보가 공표되는 사실상 유일한 채널이기 때문이다. 최근의 딥러닝 가치평가는 이미지 임베딩과 표 형식 특징을 결합해 예측 오차를 낮추는 데 집중했으나, 세 가지를 공통적으로 생략한다.

1. **유찰(bought-in)을 제거하고 시작한다**. 유찰은 결측이 아니라 “실현가가 내정가에 미달했다”는 부등호 정보를 담은 검열 관측이다. 제거하면 잔존

표본은 상방으로 왜곡된다(Ashenfelter & Graddy, 2003; 2011).

2. **출품 선택 자체를 다루지 않는다.** 경매에 나오는 작가·작품은 무작위 표본이 아니다. 미술품 수익률 지수 문헌은 이 문제를 이미 정면으로 다루었고(Korteweg, Kräussl & Verwijmeren, 2016; Collins, Scorcu & Zanola, 2009), 선택 보정이 수익률 추정치를 실질적으로 바꾼다는 것을 보였다. 답러닝 가치평가 문헌은 이 계보를 대체로 인용하지 않는다.
3. **불확실성을 학습에 쓴 표본으로 보정한다.** 경매 표본으로 캘리브레이션한 구간은 경매 모집단에 대한 커버리지를 보장한다. 그 구간을 화랑 중심 유통 작가에게 적용하는 순간 보장은 사라진다.

세 번째 항이 본 논문의 출발점이다. 이는 성능의 문제가 아니라 **추정 대상(estimand)의 문제**다. 추정 대상이 명시되지 않으면, 낮은 MdAPE는 “경매에 나올 법한 작품에 대해 잘 맞힌다”를 의미할 뿐이며, 감정 실무가 묻는 질문 — *이 숫자는 어떤 시장의, 어떤 조건의, 얼마나 믿을 수 있는 가격인가* — 에 답하지 않는다.

1.2 본 논문이 주장하지 않는 것 (Non-claims)

심사에서 가장 먼저 확인되어야 하므로 앞에 둔다.

주장하지 않는 것	이유
편향을 보정했다	배제계약과 검열 기제는 검증 불가능한 가정을 포함한다. 본 논문은 보정 가능 범위 를 경계로 보고한다.
진위·상태(컨디션) 판정	범위 밖. 시스템은 진위·상태가 확인된 작품을 전제하며 이 전제를 모든 산출물에 강제 표기한다.
화랑 거래가·감정평가액의 추정	관측되지 않는다. 본 논문의 추정 대상은 준거 모집단 작품의 반사실적 경매 실현가 이며, 채널 간 변역은 별도의 미식별 문제다(§ 3.4).
문화적 이해 / 문화 표현 격차의 입증	본 논문의 범위 밖. 4-레이어 시각 특징은 하나의 특징 블록 으로만 등장하며, 그 한계 기여만 보고된다. 문화 어휘 검색 격차는 동반 워크숍 논문의 주제다(부록 F).
생성적 재해석 및 그 평가	전면 보류. 근거는 부록 A-3.
어텐션 가중치가 설명이다	주장하지 않는다. 레이어별 기여는 사후 귀속(SHAP)으로만 보고하며, Shapley 값이 인과적 한계기여가 아니라는 점을 명시한다(Kumar et al., 2020).
USPAP·저작권법의 공식 해석	본 논문의 제안이며 법률자문이 아니다.

1.3 기여

C1. K-PRICE — 유찰을 포함하고 준거 모집단이 열거된 동결 코퍼스. 공표 경매 결과(낙찰+유찰)를 사실정보 수준으로 수집하고, 도판은 URL 참조 및 사진 추출 특징(perceptual hash + 동결 임베딩)으로만 배포한다. 결정적으로, **준거 모집단을 작가 단위에서 실제로 열거한다** — 공개 전시·기관 소장·아트페어 기록으로 구성된 작가 프레임 위에서 “경매에 등장했는가”가 이진 라벨이 되므로, 경매 밖 개체를 관측하지 않고도 선택 확률이 추정 가능해진다(§ 4.2). 이 설계 없이는 § 5.1의 overlap 진단이 원리적으로 불가능하다.

C2. MOG의 재정의 — 집합 비율에서 overlap 진단으로. 기존 정의 $1 - \frac{|\text{분포 } n \text{ 모집단}|}{|\text{모집단}|}$ 는 분포와 집합의 교집합을 취하는 범주 오류였다. 이를 성향점수 임계값에 대한 커버리지 곡선 $\text{MOG}_{\text{cov}}(\delta) = P_{\{x \sim P_{\text{ref}}\}}(\hat{e}(x) < \delta)$ 과 유효표본크기 ESS/n 으로 대체한다. 고차원 임베딩 위의 성향점수 추정에서는 strict overlap이 원리적으로 성립하지 않으므로(D’Amour et al., 2021), 추정엔 **저차원 균형점수·예후점수**(Rosenbaum & Rubin, 1983; Hansen, 2008) 위에서 수행하고, 최적 트리밍(Crump et al., 2009) 적용 후 **트리밍이 추정 대상을 바꾼다는 사실을 명시적으로 재정의**한다.

C3. 선택·검열 결합 추정과 부분식별. Heckman 2단계와 Tobit을 순차로 엮는 것은 오모형이다. 출품 선택 A와 낙찰 검열 S가 동시에 작동하므로 Type-3 Tobit(Amemiya, 1984) 또는 코플라 기반 선택모형(Smith, 2003; Hasebe, 2013)으로 결합 우도를 구성하고, 정규성 완화를 위해 급수 추정량(Newey, 2009)을 강건성으로 둔다. 내정가는 미관측이므로 점 검열이 아니라 **구간 검열**로 다루되, 관행적 상수($0.7 \times$ 추정가 하한)를 사실로 단정하지 않고 $r \in [\kappa \cdot \text{LE}, \text{LE}]$ 의 κ 를 **민감도 파라미터**로 두어 $\kappa \in [0.6, 1.0]$ 전 구간에서 경계를 보고한다. 그리고 점추정을 답으로 제시하지 않는다 — Manski 최약경계 $\rightarrow$ MTS $\rightarrow$ MIV $\rightarrow$ Heckman 점추정 $\rightarrow$ Imbens–Manski 신뢰구간의 사다리꼴로 보고한다.

C4. 전이·검열 등각예측과 유효성 경계로부터 도출된 유보. 본 논문의 중심 이동이다. 유보 규칙의 τ 를 임의로 정하지 않는다. 가장 등각예측(Tibshirani et al., 2019)의 유효성은 공변량 이동 가중치가 정의되는 영역, 즉 overlap이 성립하는 영역에서만 보장된다(Lei & Candès, 2021). 따라서 **유보 영역 = 전이된 커버리지 보장이 성립하지 않는 영역**으로 정의한다. 검열에는 등각 생존분석의 좌측 검열 대응(Candès, Lei & Ren, 2023), 시간 이동에는 적응 등각추론(Gibbs & Candès, 2021), 조건부 커버리지에는 Mondrian 충화(Vovk, 2012)와 worst-slab 진단(Cauchois et al., 2021)을 결합한다. 미관측 선택에 대해서는 Γ -민감도 등각추론(Jin, Ren & Candès, 2023)으로 “선택이 무시가능하지 않다면 보장은 얼마나 무너지는가”를 함께 보고한다.

C5. 검열 관측을 채점하는 평가. “우리는 유찰을 다룬다”고 주장하면서 유찰에 대한 성능을 한 칸도 보고하지 않는 구조를 제거한다. 유찰 로트 전용 지표 3종(검열 정합률, IPCW 일치도, 적분 Brier)과 낙찰확률 캘리브레이션(신뢰도 다이어그램·ECE)을 신설하고, 감정·AVM 실무의 공용어인 IAAO 비율연구 표준(COD·PRD·PRB)과 PPE10/PPE20을 병기한다.

C6. 3-arm 앵커링 실험. “AI가 전문가 범위 안에 들어오는가”는 약한 질문이다. 감정사 단독 / 정확한 산출 제공 / $\pm 30\%$ 섭동 산출 제공(비고지, 사후 디브리핑)의 피험자 내 교차설계로, **이 도구가 전문가 판단을 얼마나 끌어당기는지**를 앵커링 지수로 측정한다. 전문가 대비 평가는 Bland–Altman 일치한계로 하되 **전문가–전문가 일치도를 천장으로** 보고한다(전문가 판단은 정답이 아니라 잡음 있는 준거다).

2. 관련 연구

2.1 미술 경제학: 헤도닉, 반복거래, 경매 구조

Rosen(1974)의 헤도닉 프레임, Mei & Moses(2002)의 반복거래 지수, Ashenfelter(1989)와 Ashenfelter & Graddy(2003)의 경매 구조(내정가·유찰·추정가의 정보성) 정리가 기본 축이다. Renneboog & Spaenjers(2013)는 대규모 헤도닉 추정을, Aubry, Kräussl, Manso & Spaenjers(2023)는 머신러닝 추정치가 전문가 사전 추정가의 편향을 진단하는 도구가 될 수 있음을 보였다. Beggs & Graddy(2009)는 경매에서의 앵커링 효과를 실증했다 — 본 논문의 § 7 실험은 그 효과가 *AI 산출에 대해서도* 재현되는지를 묻는다.

2.2 선택 보정: 본 논문의 직접 선행연구

Korteweg, Kräussl & Verwijmeren(2016, RFS)는 미술품 수익률 지수의 선택 보정을 정면으로 수행한 논문이며, 본 논문의 신규성 주장이 반드시 상대해야 할 선행연구다. 그들은 반복거래 표본의 매도 선택을 Heckman 계열로 보정하고, 보정이 수익률 추정치를 실질적으로 낮춤을 보였다. Collins, Scorcu & Zanola(2009)는 헤도닉 지수의 재검토를, Goetzmann, Renneboog & Spaenjers(2011)는 부의 분포와 미술 가격의 연결을 다루었다.

본 논문과의 차이는 세 가지다. (i) 그들의 추정 대상은 *지수(index)*이고 본 논문의 추정 대상은 *개별 작품의 조건부 분포*이므로, 필요한 것은 평균 보정이 아니라 개체 수준의 유효한 구간이다. (ii) 그들은 점 식별을 목표로 하고, 본 논문은 점 식별을 포기하고 경계를 보고한다. (iii) 그들은 반복거래 표본 내부의 매도 선택을 다루고, 본 논문은 **경매 표본 밖 준거 모집단으로의 전이**를 다룬다. 이 세 번째 차이가 § 5.4-5.6의 존재 이유다.

2.3 부분식별

Manski(1990; 2003)의 최약경계, Manski & Pepper(2000)의 단조 선택(MTS)·단조 도구변수(MIV), Imbens & Manski(2004)의 부분식별 파라미터 신뢰구간이 본 논문의 보고 형식을 규정한다. 선택 모형의 정규성 완화는 Vella(1998)의 개관과 Newey(2009)의 급수 추정량, 코플라 접근(Smith, 2003; Hasebe, 2013)을 따른다.

2.4 분포무가정 불확실성

등각예측(Vovk et al., 2005; Lei et al., 2018; Angelopoulos & Bates, 2023), 분위수 등각(Romano et al., 2019), 공변량 이동 하의 가중 등각(Tibshirani et al., 2019)과 그 이중강건 보정(Yang, Kuchibhotla & Tchetgen Tchetgen, 2024), 반사실 및 개별 처치효과에의 적용(Lei & Candès, 2021), 검열 하의 등각(Candès, Lei & Ren, 2023), 분포 이동 하의 적응 등각(Gibbs & Candès, 2021), 조건부 커버리지의 원리적 한계(Barber et al., 2021)와 Mondrian 총화(Vovk, 2012)·worst-slab 진단(Cauchois et al., 2021), 위험 통제(Angelopoulos et al., 2024). 본 논문의 § 5.5-5.6은 이들의 **조합**이며, 조합 자체가 기여인 이유는 세 위반(목표 모집단 불일치·검열·시간 이동)이 이 도메인에서 **동시에** 발생하고 각각의 처방이 서로의 가정을 훼손하기 때문이다.

2.5 Overlap과 트리밍

D’Amour, Ding, Feller, Lei & Sekhon(2021)은 고차원 공변량에서 strict overlap이 원리적으로 성립하지 않음을 보였다. 이는 4×10^{24} 차원 레이어 임베딩 위에서 성향점수를 추정하려는 모든 시도를 무효화한다. 대응은 저차원 균형점수(Rosenbaum & Rubin, 1983)·예후점수(Hansen, 2008)로의 축약과 최적 트리밍(Crump et al., 2009)이며, 트리밍은 추정 대상을 바꾸므로 재정의의 명시해야 한다.

2.6 AVM 실무 규범과 비율연구

부동산 자동가치평가모형(AVM)은 감정 실무와의 공존 규범을 20년 이상 축적했다 — USPAP Advisory Opinion 18(자동 산출물은 감정사가 방법을 이해하고 신뢰성을 검증할 수 있을 때 보조 도구로 쓸 수 있으나 가치 의견의 유일한 근거가 될 수 없다)과 IAAO의 비율연구 표준(COD·PRD·PRB)이 그것이다. 본 논문이 **감정 실무 정합을 주장하려면 이 도메인의 지표를 쓰는 것이 최소 요건**이다.

2.7 시각 특징과 계층적 프로빙 (정직한 포지셔닝)

레이어별 학습 가능 query가 동결 백본 토큰에 attend하는 구조는 신규 아키텍처가 아니다. Query2Label(Liu et al., 2021), ML-Decoder(Ridnik et al., 2023), Perceiver IO(Jaegle et al., 2022), DETR 계열의 object query, 그리고 DINOv2(Oquab et al., 2024)의 표준 평가 프로토콜인 attentive probing과 구조적으로 동일하다. 본 논문은 이 구조를 **attentive probe**로 명시하고, **아키텍처 기여를 주장하지 않는다**. 4-레이어 특징은 § 5.7의 특징 블록 중 하나이며, 표 4의 한 행이다.

2.8 인간-AI 의사결정과 앵커링

Tversky & Kahneman(1974)의 앵커링, 알고리즘 수용/기피의 비대칭(Logg, Minson & Moore, 2019; Dietvorst, Simmons & Massey, 2015), 알고리즘-인-더-루프의 한계(Green & Chen, 2019), 인간+AI 팀이 각각의 단독보다 나은가에 대한 부정적 증거(Bansal et al., 2021). § 7의 설계는 “AI가 전문가 범위에 드는가”가 아니라 “AI가 전문가를 끌어당기는가”를 1차 질문으로 삼는다.

3. 문제 설정: 추정 대상과 관측 구조

3.1 준거 모집단과 추정 대상

작품 x 의 로그 실현가를 $Y = \log P$ (프리미엄 포함/제외 구분, 실질화 후)라 하자. 준거 모집단 P_{ref} 를 § 4.2의 절차로 구성한다(공개

전시·기관소장·아트페어 기록에서 열거되는 작가 프레임과, 그 작가들의 공표 작품 속성 분포).

추정 대상.

$$\theta(x) = E[Y(1) \mid X = x], \quad X \sim P_{\text{ref}} \quad (1)$$

여기서 $Y(1)$ 은 “이 작품이 경매에 출품되었다면 실현되었을 로그 가격”이라는 반사실이다. 경매 모집단에 대한 $E[Y \mid X=x, A=1, S=1]$ 이 아니라는 점이 본 논문 전체를 규정한다.

3.2 이중 여과와 구간 검열

$A \in \{0,1\}$
 $S \in \{0,1\}$
 r

출품(consignment) 선택
낙찰(sale). $S = 1[Y \geq \log r]$
내정가(reserve), 미관측. 관행상 $r \leq LE$ (추정가 하한)

Y 관측
 $A = 1, S = 0$
 $A = 0$

iff $A = 1 \wedge S = 1$
 $\Rightarrow Y < \log r, \quad r \in [\kappa \cdot LE, LE], \quad \kappa \in [\kappa_{\text{lo}}, 1]$
 $\Rightarrow$ 미관측

(2)

식 (2)의 두 번째 줄이 핵심이다. 유찰은 **점 검열이 아니라 구간 검열**이다. 내정가가 미관측이므로 검열점 자체가 구간이며, κ 를 상수로 고정하는 것은 검증되지 않은 가정을 결과에 주입하는 일이다. 본 논문은 κ 를 민감도 파라미터로 두고 $\kappa \in [0.6, 1.0]$ 전 구간에 대해 결과를 보고한다(§ 6.4, 표 7).

3.3 무엇이 식별되고 무엇이 식별되지 않는가

가정	내용	본 논문의 처리
A1(일관성)	준거 모집단 작품에 대해 $Y(1)$ 이 잘 정의된다	채널 정의를 § 3.4로 고정하여 확보
A2 (관측 가능한 선택)	$Y(1) \perp A \setminus X$	성립하지 않는다고 본다. 위탁자 사적 정보가 존재한다. → Γ -민감도 (§ 5.6)와 부분식별 (§ 5.4)로 대체
A3 (overlap)	$e(x) = P(A=1 X=x) \geq \delta$	검정 대상이자 유보 규칙의 근거 (§ 5.1, § 5.6)
A4 (검열 기제)	$r \perp Y \setminus X$	성립하지 않는다고 본다. 내정가는 위탁자·경매사의 가치 판단을 반영한다. → 코플라 결합모형과 구간 검열 우도 (§ 5.2)

A2와 A4를 부정하고 시작하는 것이 본 논문과 선행 딥러닝 가치평가 문헌의 결정적 차이다. 두 가정이 부정되면 점 식별은 불가능하며, 남은 정직한 산출물은 **경계와 유보**다.

3.4 채널 정의 격차 — 명시적 미식별 선언

경매 낙찰가는 프리미엄·경합 심리를 포함한 특정 채널의 실현가다. 화랑 거래가, 보험평가액, 시가감정액은 정의 자체가 다르다. **본 논문은 채널 간 번역을 수행하지 않는다.** 준거 모집단의 화랑 중심 작가에게 산출되는 것은 “이 작품이 경매에 나왔다면”의 반사실이며, 이는 감정 실무가 원하는 값과 정의상 다를 수 있다. 이 격차의 크기는 공개된 감정 사례·판례 부수 정보(P4 블록, $n \approx 50$)로 **부분적으로만** 진단되며, 그 진단 결과는 결론이 아니라 한계로 보고된다(표 1, § 10).

4. K-PRICE 데이터셋

4.1 수집 범위와 원칙

블록	내용	목표 규모	역할
P1	공표 경매 결과 (근현대 한국 작가, 낙찰+유찰)	작가 400인 이상, 로트 (R01)건	가격 라벨 Y , 검열 지시자 S
P2	도판 공개 서브셋	(R02)건	시각 특징 블록
P3	전시·수상·기관소장·아트페어 그래프	작가 프레임 전체	준거 모집단 열거 + 거래 외 신호
P4	공개 감정 사례·판례 부수 정보	(R03)건	채널 정의 격차 진단 (§ 3.4)
P5	시장 실태조사 집계치	집계 수준	준거 모집단 가중치의 외부 정합성 점검

작가 400인 이상은 자의적 목표가 아니라 § 6.1의 검정력 산출에서 역산된 하한이다. 작가-분리 분할에서 일반화의 유효 표본은 로트 수가 아니라 작가 수이며 (§ 6.1), 100인 규모로는 층화 간 차이 검정이 사전 계산상 검출 불가능하다.

4.2 준거 모집단의 열거 — 이 논문이 성립하는 조건

여기가 설계의 급소다. $e(x) = P(A=1|X=x)$ 를 추정하려면 **경매에 나오지 않은 개체가 관측되어야** 한다. 그러나 경매 밖 개별 거래는 정의상 비공개다.

해법: 선택을 두 층으로 분해한다.

$$e(x) = P(A=1 \mid X=x) = P(A_{\text{artist}}=1 \mid x_a) \cdot P(A_{\text{work}}=1 \mid A_{\text{artist}}=1, x) \quad (3)$$

- **작가 층(추정 가능).** 공개 전시·기관소장·아트페어·수상 기록에서 작가 프레임이 **열거된다**. 이 프레임 위에서 “이 작가가 경매에 등장했는가”는 관측되는 이진 라벨이며, 작가 수준 공변량(경력 연차, 전시 횟수, 기관소장 수, 지역, 매체, 화랑 전속 이력)으로 $P(A_{\text{artist}}=1|x_a)$ 가 표준적으로 추정된다.
- **작품 층(추정 불가).** 특정 작가의 어느 작품이 출품되었는가는, 그 작가의 전체 작품 모집단이 열거되지 않으므로 추정 불가능하다. 이 층은 점 식별을 시도하지 않고 § 5.4의 경계로만 다룬다.

이 분해는 본 논문의 가장 중요한 설계 결정이며, 동시에 가장 정직한 한계 선언이다. § 5.1의 overlap 진단은 **작가 층에서만** 수행되며, 그 사실이 모든 그림 캡션에 명기된다.

4.3 특징 블록

블록	내용	차원	본 논문에서의 지위
B1 헤도닉	크기(호수 병기)·매체·제작연도·서명·경매사·판매 시점·추정가 구간	저차원	기준선
B2 프로버넌스	전시 횟수·기관소장 수·수상·화랑 전속 이력의 시계열 요약	저차원	거래 외 신호
B3 시각 (4-레이어)	도상·기법·물성·색채 attentive probe 임베딩	고차원	하나의 특징 블록. 아키텍처 기여를 주장하지 않음 (§ 2.7)
B4 균형점수	B1·B2에서 도출한 저차원 성향·예후 점수	≤ 10	overlap 추정 전용. B3은 여기 들어가지 않음

B4를 B3과 물리적으로 분리하는 것은 D’Amour et al.(2021)에 대한 직접 대응이다. 이 분리가 없으면 § 5.1의 진단 전체가 무의미해진다.

4.4 거버넌스: 저작권법 제35조의5가 아니라 제93조가 위험이다

기존 문서는 저작권법 제35조의5를 “정보분석을 위한 복제” 조항으로 인용했다. **제35조의5는 공정이용 일반조항이며, 정보분석(TDM) 전용 예외는 전부개정안에 담겼으나 본 원고 작성 시점 기준으로 입법 여부를 재확인해야 한다.** 이 인용 오류는 수정되었다.

더 큰 위험은 저작권이 아니라 **제93조 데이터베이스제작자의 권리**다. 경매 결과 수천 건의 체계적 추출은 “데이터베이스의 상당한 부분의 복제”에 해당할 수 있다. 대응:

- 개별 사실정보(작가·작품·낙찰/유찰·가격)만 수집하고, 경매사 DB의 편집물 구조를 **복제하지 않는다**. 수집 스크립트와 필터 기준을 1주차에 동결하고 공개한다.
- 도판은 재배포하지 않는다. **perceptual hash + 사전 추출 특징(동결 임베딩)** 형태로만 배포한다. URL+메타데이터 방식은 링크 소실로 벤치마크가 시간에 따라 붕괴하므로 채택하지 않는다.
- Zenodo DOI로 버전을 고정하고 기관 미러를 둔다.
- 위탁자·구매자 개인정보는 원천적으로 수집하지 않는다.
- 모든 산출물에 “감정 의견 아님 · 투자 권유 아님” 고지를 강제 삽입한다.

4.5 오염 감사와 누출 감사

- **오염 감사.** 도판이 공개 웹에 존재하므로 백본 사전학습 코퍼스(LAION 계열)에 포함되었을 가능성이 높다. 근접 중복 검색으로 코사인 유사도 > 0.9 비율을 보고하고, **seen / unseen 부분집합의 결과를 별도 표로 제시한다**. 감사 없이는 시각 특징의 기여를 해석할 수 없다.
- **누출 감사.** 동일 작품의 스캔·크롭·도록 이형·근접 중복을 단일 분할에 배치한다. 작가-분리 분할을 1차로 하고, 컬렉션-분리·출처-분리를 민감도 분할로 보고한다.

4.6 주석 신뢰도의 2-arm 설계

메타데이터 시드 라벨에서 출발하면 주석자가 앵커링되며, 그 조건에서 계산한 Krippendorff α 는 신뢰도가 아니라 시드 일치도다. 대응:

Arm S (시드 제공) : 메타데이터 규칙 매핑 라벨을 제시하고 수정
Arm B (블라인드) : 시드 없이 코드북만으로 독립 주석
신뢰도로 보고하는 값 = $\alpha(\text{Arm B})$
추가 보고 = $\alpha(\text{Arm S}) - \alpha(\text{Arm B}) \equiv$ 앵커링 팽창량

앵커링 팽창량 자체를 방법론적 결과로 보고한다. 신뢰도 서브셋 300점은 3인 이상 중복 주석한다.

4.7 데이터시트

Gebbru et al.(2021) 양식을 따라 동기·구성·수집 절차·전처리·사용·배포·유지관리를 기술하고, 모델 카드(Mitchell et al., 2019)를 병기한다.

5. 방법

5.1 MOG — overlap 진단으로서의 재정의

기존 정의(집합 비율)를 폐기하고 다음으로 대체한다. $\hat{e}(\cdot)$ 는 § 4.3의 저차원 균형점수 위에서 교차적합(cross-fitting; Chernozhukov et al., 2018)으로 추정한다.

$$\text{MOG}_{\text{cov}}(\delta) = P_{\{x \sim P_{\text{ref}}\}} (\hat{e}(x) < \delta) \quad (4a)$$

$$\text{MOG}_{\text{err}}(\text{stratum}) = E[| \hat{y} - y | : \text{회소 층화}] - E[| \hat{y} - y | : \text{풍부 층화}] \quad (4b)$$

($\hat{e}$ 심분위 층화, 작가 단위 클러스터 부트스트랩)

$$\text{ESS} / n = (\sum_i w_i)^2 / (n \cdot \sum_i w_i^2), \quad w_i \propto 1 / \hat{e}(x_i) \quad (4c)$$

$\text{MOG}_{\text{cov}}(\delta)$ 곡선과 ESS/n 을 함께 그린 **그림 2가 본 논문의 얼굴이다**. 이 한 장이 “경매 데이터로 준거 모집단에 발언할 자격이 어디까지 있는가”를 정량화한다.

Crump et al.(2009)의 최적 트리밍을 적용한 뒤, **트리밍된 추정 대상을 식 (1)에 대해 명시적으로 재정의한다**. 트리밍은 질문을 바꾸며, 바꾼 질문을 숨기는 것이 이 문헌의 흔한 오류다.

5.2 선택-검열 결합 추정

Heckman 2단계 위에 Tobit을 순차로 얹는 구성은 오모형이다. 두 여과가 동시에 작동하기 때문이다. 다음을 사용한다.

(a) **Type-3 Tobit (선택 포함 검열회귀)**.

$$\begin{aligned} A^* &= z' \gamma + u, & A &= 1[A^* > 0] \\ Y &= x' \beta + \varepsilon \\ S &= 1[Y \geq \log r], & r &\in [\kappa \cdot \text{LE}, \text{LE}] \\ (u, \varepsilon) &\sim \text{결합분포 } F \end{aligned} \quad (5)$$

$A=1, S=0$ 관측은 $P(\log(\kappa \cdot \text{LE}) \leq Y < \log \text{LE} \mid A=1, x)$ 의 구간 검열 기어로 우도에 들어간다. 삼변량 FIML을 1차 추정량으로 둔다.

(b) **정규성 완화**. F 를 코플라(Gaussian / Frank / Clayton)로 두어(Smith, 2003; Hasebe, 2013) 결합 의존 구조를 데이터에서 추정하고, **코플라 구간 추정치의 부호 안정성을** 강건성 지표로 보고한다. 추가 강건성으로 Newey(2009) 급수 추정량.

(c) **도구변수**. 기존 초안의 “경매사 시즌·세일 편성 변수”는 **폐기한다**. 5월·11월 이브닝 세일 편성은 출품 확률과 가격에 동시에 영향을 주므로 배제제약을 위반한다. 대체 후보와 각각의 경제학적 논거는 표 3에 정리한다.

도구 후보	배제제약의 논거	반증 검정
강제매각 충격 (사망·상속, 이혼, 채무 정리)	출품 시점을 외생적으로 결정하나, 작품의 내재 가치에 직접 영향 없음. 미술시장 문헌의 표준 도구	과대식별 검정, 사건 이전 기간 placebo
위탁자-경매사 지리적 거리	출품 비용에 영향, 가치에 무관	지역 고정효과 통제 후 잔여 효과
세일 로트 슬롯 용량 충격	동일 세일 내 경합 로트 수의 외생적 변동	동일 작가 내 세일 간 비교

각 도구에 대해 **배제제약의 경제적 논거 + 반증 검정 결과를 본문에 서술한다**. 도구가 모두 실패하면 § 5.4의 경계만 보고하며, 그것이 본 논문의 설계상 허용되는 결과다.

5.3 예측 모형과 특징 계층

$$\hat{y}(x) = g(B1(x), B2(x), B3(x)) \quad (6)$$

g 는 선형 헤도닉 $\rightarrow$ LightGBM(Ke et al., 2017) $\rightarrow$ 분위수 회귀/NGBoost(Duan et al., 2020)의 사다리로 두고, 각 특징 블록의 **한계 기여**를 층화별로 분리한다. 레이어별 기여의 사후 귀속은 SHAP(Lundberg & Lee, 2017)로 보고하되, **Shapley 값이 인과적 한계기여가 아니며 상관된 특징 하에서 오도될 수 있음**을 명시한다(Kumar et al., 2020). 감정보고서 근거 문단은 SHAP 값 자체가 아니라 “이 값이 무엇이고 무엇이 아닌지”를 포함한 형태로만 생성된다.

내부 모순의 해소. 이전 초안은 “물성 인식이 최악”(H1)과 “4-레이어가 회소 층화에서 가장 유용”(H2)을 동시에 주장했다. 잡음이 심한 특징이 회소 데이터를 구제할 수는 없다. 본 논문은 이 둘을 **명시적으로 구분해 실험한다**: 이산 라벨의 분류 성능(F1)과 연속 임베딩의 가격 예측력은 다른 양이다. 라벨 F1이 낮는데 임베딩이 예측력을 갖는다면 그 자체가 보고 가치가 있는 결과이며, 반대라면 B3 블록을 철회한다(H7, § 6.5).

5.4 부분식별 — 점 식별을 포기하고 경계를 보고한다

여기가 이 논문이 살아남는 지점이다. “우리는 편향을 보정했다”는 반박 가능한 주장이고, “우리는 보정 가능한 한계를 측정했으며 점추정은 명시된 가정 하의 한 점임을 보였다”는 반박 불가능한 주장이다.

식 (1)의 $\theta(x)$ 에 대해 다음 사다리를 보고한다.

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| ① Manski 최약경계 (가정 없음) | - Y의 논리적 지지 범위만 사용 |
| ② + MTS (단조 선택) | - 출품되는 작품이 평균적으로 저평가되지 않는다 |
| ③ + MIV (전시·기관소장 이력) | - 단조 도구변수로 추가 축소 |
| ④ Heckman / Type-3 Tobit 점추정 | - 배제제약이 성립할 때의 특수해 |
| ⑤ Imbens-Manski 신뢰구간 | - ①-③의 경계에 대한 추론 |

각 단계에서 어떤 가정을 추가했고 경계가 얼마나 좁아졌는가를 표 7과 그림 3으로 보고한다. ④가 ①-③ 경계 밖에 놓이면 그것은 배제제약 위반의 증거이며, 그 사실이 결과로 보고된다.

5.5 전이·검열·적응 등각예측

세 위반을 각각 봉합한다.

위반	결과	처방
목표 모집단 불일치 (경매 → 준거)	명목 커버리지가 준거 모집단에 성립하지 않음	가중 등각 (Tibshirani et al., 2019), $w(x) \propto (1-\hat{e}(x))/\hat{e}(x)$. 추정 가중치의 오차는 이중강건 보정(Yang et al., 2024)으로 완화
유찰의 검열	비순응 점수 계산 불가	검열 등각 (Candès, Lei & Ren, 2023)의 좌측 검열 대응 — 예측 상한을 구성
시간 이동 (최근 1년 홀드아웃)	명목 커버리지 미달	적응 등각 (Gibbs & Candès, 2021), 분기 단위 α 온라인 갱신 + 분기별 실측 커버리지 보고
조건부 커버리지 붕괴 (작가-분리 분할)	주변 커버리지는 맞고 층별로 무너짐	Mondrian 층화 등각 (Vovk, 2012) + worst-slab 커버리지 진단(Cauchois et al., 2021). 층당 캘리브레이션 표본 수를 명시 ($\alpha=0.1$ 이면 이론 최소 9, 실용 200+)

Barber et al.(2021)의 결과에 따라 분포무가정 조건부 커버리지는 원리적으로 불가능하다. 본 논문은 조건부 커버리지를 주장하지 않고, Mondrian 층화 커버리지와 worst-slab 진단을 보고하며, 그 한계를 § 10에 명시한다.

5.6 유보 규칙 — 유효성의 경계에서 도출된다

기존 초안은 $\text{width}(C(x)) > \tau$ 로 유보를 정의했다. τ 가 임의값이라는 것이 문제였다. 본 논문은 τ 를 도출한다.

설계 원리. 가중 등각의 유효성은 공변량 이동 가중치 $w(x)$ 가 잘 정의되고 유한한 영역, 즉 overlap이 성립하는 영역에서만 보장된다(Tibshirani et al., 2019; Lei & Candès, 2021). 따라서 $\hat{e}(x) < \delta$ 인 영역에서는 전이된 커버리지 보장이 존재하지 않는다. 그 영역에서 구간을 출력하는 것은 보장되지 않은 것을 보장된 것처럼 제시하는 일이다.

⇒ **유보 영역** $\hat{R}_\delta = \{x : \hat{e}(x) < \delta\}$. 임의의 폭 임계값이 아니라 통계적 유효성의 경계 자체가 유보 조건이 된다.

이 정의는 § 5.1의 $\text{M0G_cov}(\delta)$ 와 동일한 대상을 가리킨다. 즉 **편향 진단 지표와 산출 유보 규칙이 하나의 양으로 통합된다**. 이것이 본 논문에서 가장 단순해질 수 있는 지점이다.

δ의 선택. 임의로 두지 않고 선택적 예측으로 정식화한다. 위험-커버리지 곡선과 AURC를 대표 그림(그림 4)으로 삼고, δ 는 **등각 위험 통제**(Angelopoulos et al., 2024)로 “비유보 표본의 MdAPE ≤ 목표치를 유한표본 보장”하도록 선택한다.

Γ-민감도. A2(관측 가능한 선택)가 성립하지 않을 때 커버리지가 얼마나 무너지는지를, Rosenbaum류 민감도 파라미터 Γ 에 대한 강건 등각추론(Jin, Ren & Candès, 2023)으로 보고한다. 실무 해석: “위탁자의 사적 정보가 출품 확률을 최대 Γ 배까지 바꿀 수 있다면, 우리 구간의 커버리지는 $(R\#\#)$ 까지 하락한다.”

5.7 시스템 산출물의 구조

산출은 점 추정이 아니라 다음 5요소 패키지다. 이 구조가 § 8의 실무 정합 체크리스트와 1:1로 대응한다.

- 구간 (전이·검열 보정된 등각 구간, 로그 스케일 역변환)
- 유보 플래그 ($\hat{e}(x) < \delta$ 여부와 그 의미의 자연어 서술)
- 유사 거래 사례 상위 k건 + **원출처 링크** (감정사의 독립 검증 대상)
- 특징 블록별 사후 귀속과 그 해석 한계 고지
- 부분식별 경계 (해당 x가 저 overlap 영역일 때 필수 표시)

6. 평가 프로토콜

6.1 분할, 유효 표본, 최소검출효과

- 1차 분할:** 작가-분리(artist-disjoint). **유효 표본은 로트 수가 아니라 작가 수다.** 로트 5,000건·작가 100인이면 일반화의 유효 표본은 $n \approx 100$ 이고

최소 증화는 20-30인이므로, `MOG_err` 차이 검정은 거의 확실히 검출 불가능하다. 이것이 § 4.1에서 **작가 400인 이상**을 하한으로 둔 이유다.

- **2차 분할:** 시간-분리(최근 4분기 홀드아웃). 랜덤 분할과 섞지 않고 별도 표로 보고한다.
- **모든 신뢰구간은 작가 단위 클러스터 부트스트랩**(Cameron, Gelbach & Miller, 2008)으로 산출한다.
- **MDE.** 각 사전등록 가설에 대해 시뮬레이션 기반 최소검출효과를 **실행 이전에** 산출해 부록 C에 고정한다. 검출 불가능한 가설은 실행하지 않고 그 사실을 보고한다.

6.2 낙찰 로트 지표 (기존 + 업계 표준)

지표	정의	왜 필요한가
MdAPE	절대백분율오차 중앙값	기존 문헌 비교
RMSE(log)	로그 스케일 제곱근평균오차	분포 꼬리 민감
PPE10 / PPE20	오차 $\pm 10\%$ / $\pm 20\%$ 이내 비율	AVM 실무 표준
COD	중위값 대비 절대편차 계수 (수평 형평성)	IAAO 비율연구 표준
PRD	가격 관련 차등 (역진성 진단)	IAAO 비율연구 표준
PRB	가격 관련 편향 (회귀 기반)	IAAO 비율연구 표준

COD·PRD·PRB가 표에 들어가는 순간 이 논문은 감정·AVM 실무 심사자의 언어를 사용하게 된다. 이것은 장식이 아니라 **평가 대상이 개별 오차가 아니라 형평성**임을 드러내는 장치다 — 지역·신진 작가 증화에서 체계적 저평가가 발생하는지가 PRD/PRB로 직접 읽힌다.

6.3 검열 로트 지표 — 본 논문의 기여를 실제로 채점한다

기존 초안의 결정적 결함은 “유찰을 다룬다”고 주장하면서 유찰에 대한 성능을 한 칸도 보고하지 않은 것이었다. 다음 3종을 신설한다.

검열 정합률 (Censoring-Consistent Rate, CCR)
= 유찰 로트에서 [예측 구간 상한 < 추정 내정가 하한] 인 비율
(κ 민감도 전 구간에서 보고) (7)

IPCW 일치도 / 적분 Brier 점수
= 역확률 검열 가중을 적용한 순위 일치도 및 예측 오차 (생존분석 표준)

낙찰 확률 캘리브레이션
= $\hat{P}(S=1|x)$ 의 신뢰도 다이어그램 + ECE

CCR은 본 논문에서 새로 이름을 붙이는 유일한 지표다. 약어 인플레이션을 피하기 위해 그 외의 신규 약어는 도입하지 않는다(부록 A-4).

6.4 구간 지표

주변 커버리지 / Mondrian 증화 커버리지 / worst-slab 커버리지 / 평균 폭 / **유보율** / 위험-커버리지 곡선과 AURC / 분기별 실측 커버리지(적응 등각) / κ 민감도 하의 경계 폭.

6.5 사전등록 가설

#	가설	1차 검정	기각 시
H1	준거 모집단의 비자명한 비율이 경매 공통지지 밖에 있다 ($MOG_{cov}(5) > 0$ at $\delta=0.05$)	기술적 보고 (곡선), 검정 아님	해당 없음 — 곡선이 0에 붙으면 MOG 문제의식 자체가 반증되며 그대로 보고
H2	무보정 모델은 저-overlap 증화에서 계통 오차를 보인다	$\hat{\epsilon}$ 십분위 증화, 작가 클러스터 부트스트랩, 사전 MDE	편향 문제의식 약화 — 그대로 보고
H3	보정은 저-overlap 영역에서 경계를 유의하게 좁히지 못한다(경계 폭이 K배 이상 유지)	부분식별 경계 폭 비교	“보정 가능”이라는 반대 결과 — 강한 긍정 결과로 보고
H4	가중·검열 등각은 R_6 안에서 명목 커버리지를 달성하고, 밖에서는 미달한다	분기별·층별 실측 커버리지	핵심 기각. 유보 규칙의 근거 소멸 → 기술적 보고로 격하
H5	검열 관측을 무시한 모델은 CCR에서 열위다	대응 부트스트랩	검열 모델링의 실익 없음 → 철회
H6	섭동 arm에서 감정사의 앵커링 지수가 0보다 크다	§ 7 설계, CLMM	도구가 안전하다는 긍정 결과
H7	시각 특징 블록(B3)의 한계 기여는 최소 증화에서 더 크다	블록별 절제, 증화 상호작용	B3 철회 — 표 4의 한 행으로만 존치

6.6 중단·반증 규칙

- H4가 기각되면(즉 R_6 안에서도 커버리지가 미달하면) 전이 보장 주장을 철회하고 본 논문을 **기술적 진단 + 데이터셋 논문**으로 격하한다.

- H2·H3이 모두 기각되면 MOG 보정 서사를 철회하고 부정 결과 논문으로 보고한다.
- H6이 확증되고 § 7의 정확 arm에서 개선이 없으면, **배포 반대 권고를 결론에 명시한다.**
- 다중비교는 Holm 또는 Benjamini-Hochberg로 통제한다. 1차 종점은 H2·H4 두 개로 고정한다.

7. 감정사 3-arm 앵커링 실험

7.1 설계

피험자 내 교차설계, 순서효과 상쇄(counterbalancing), 위시아웃 필수.

Arm	조건
A	감정사 단독
B	감정사 + 정확한 산출 패키지 (구간·유사 사례·귀속·유보 플래그)
C	감정사 + 의도적으로 ±30% 섭동된 산출 패키지 (비고지, 세션 종료 후 전원 디브리핑)

- **주요 결과:** 판단 소요 시간, 제시 구간 폭
- **부차 결과 — 앵커링 지수:**

$$\text{Anchoring Index} = (\text{사후 판단} - \text{사전 판단}) / (\text{AI 중앙값} - \text{사전 판단}) \quad (8)$$

C 조건에서 앵커링 지수가 높다면 **이 도구는 위험하다**. 그 사실을 스스로 측정해 보고하는 것이 본 논문의 가장 강력한 신뢰 신호이며, 독립적으로 FAccT/CHI급 결과다.

7.2 통계와 윤리

- 4개 7점 척도 → **혼합효과 순서형 모형(CLMM)**, 평정자·문항 랜덤효과. 7명 × 문항의 중첩 시행을 독립 표본처럼 다루는 의사반복(pseudo-replication)을 금지한다.
- 전문가 대비 평가는 **Bland-Altman 일치한계**(Bland & Altman, 1986)로 보고하고, **전문가-전문가 일치도를 천장(ceiling)으로** 함께 제시한다. 전문가 판단은 정답이 아니라 잡음 있는 준거다.
- 동등성 주장은 하지 않는다. 불가피할 경우에만 TOST로, 사전 등가마진과 검정력 산출을 명시한다. “우연 수준에 근접”류의 귀무가설 채택 논증은 본 논문 어디에도 없다.
- **IRB 승인, 보상 지급, 동의 절차, 기만(arm C)에 대한 사후 디브리핑 절차를 본문에 명시한다.** 누락 시 자동 리젝 사유다.
- 표본수 산출을 사전에 명시한다.

8. 실무 정합: 인용 수준과 워크파일

USPAP은 특정 기술을 승인하거나 금지하지 않는다. 대신 역량 규칙·업무범위 규칙·기록보존 규칙, 그리고 동산 감정의 개발·보고 기준이 “어떤 도구든” 신뢰 가능한 결과와 오도하지 않는 보고를 요구한다. 부동산 AVM에 대한 Advisory Opinion 18의 원칙 — 자동 산출물은 감정사가 방법을 이해하고 신뢰성을 검증할 수 있을 때 보조 도구로 쓸 수 있으나 가치 의견의 유일한 근거가 될 수 없다 — 이 가장 근접한 유추 규범이다.

수준	허용 용도	요건	금지선
0 · 맥락 참고	시장 동향·유사 사례 탐색의 출발점, 내부 검토	워크파일에 출처 기록	보고서 본문 근거로 인용 불가
1 · 보조 근거	시장접근법 내 보조 증거, 감정사 자체 분석과의 교차 검증	① 방법·한계 이해(모델 카드) ② 유사 사례 원자료 독립 확인 ③ 사용 사실·모델 식별·한계·유보 여부의 보고서 서술 ④ 입력·산출·모델 카드·데이터시트 보존	구간을 검증 없이 전제하는 것
—	—	—	AI 산출값을 가치 의견의 유일한 근거 로 삼는 것은 어떤 요건 아래서도 불가. 유보 플래그가 발생한 산출값은 수준 1로도 인용 불가

이 체크리스트는 주장이 아니라 검증 대상이다. § 7의 실험에서 감정사가 실제로 이 절차를 수행 가능한지(항목별 수행률, 소요 시간, 미수행 사유)를 측정하고, 수행 불가능한 항목은 삭제한다. 실무 프레임워크를 실증 없이 제안하는 것이 이 분야의 흔한 실패이며, 본 논문은 그것을 하지 않는다.

9. 결과 (사전등록 보고 계획)

본 절의 모든 셀은 확증 실행 이전이므로 (R##) 로 비어 있다. 각 슬롯의 생산 스크립트·데이터·검정은 부록 C의 주장 원장에 대응한다. 슬롯이 남은 상태의 원고는 투고되지 않는다.

그림 (총 4점 + 부록)

- 그림 1. 관측 구조 도해 — X, Z(도구), A(출품), r(내정가), S(낙찰), Y. 미관측 노드를 점선으로.
- 그림 2 (대표 그림). $M0G_{cov}(\delta)$ 곡선 + ESS/n . 작가 층에서 추정되었음을 캡션에 명기.
- 그림 3. overlap 심분위별 부분식별 경계 폭 — Manski → MTS → MIV → 점추정 사다리.
- 그림 4. 위험-커버리지 곡선(AURC) + R_{δ} 내/외 실측 커버리지 + Γ -민감도.

표 4. 주 결과 — 낙찰 로트

모형 (보정)	MdAPE 전체	MdAPE 저-overlap	PPE10	PPE20	COD	PRD	PRB
선형 헤도닉 (없음)	(R10)	(R11)	(R12)	(R13)	(R14)	(R15)	(R16)
LightGBM (없음)	(R17)	(R18)	(R19)	(R20)	(R21)	(R22)	(R23)
+ 프로버넌스 (B2)	(R24)	(R25)	...	...	...	...	...
+ 시각 4-레이어 (B3)	(R26)	(R27)	...	...	...	...	...
+ Type-3 Tobit (구간검열)	(R28)	(R29)	...	...	...	...	...
+ 코플라 선택모형	(R30)	(R31)	...	...	...	...	...

표 5. 검열 로트 — 본 논문의 기여를 직접 채점하는 표

모형	CCR ($\kappa=0.6$)	CCR ($\kappa=0.8$)	CCR ($\kappa=1.0$)	IPCW C-index	적분 Brier	낙찰확률 ECE
유찰 제거 (관행)	(R40)	(R41)	(R42)	(R43)	(R44)	(R45)
Tobit (점 검열, κ 고정)	(R46)	...	...	...	...	...
Type-3 Tobit (구간 검열)	(R47)	...	...	...	...	...

표 6. 구간과 유보

구성	주변 커버리지	Mondrian 커버리지	worst-slab	평균 폭	유보율	AURC
분할 등각 (무보정)	(R50)	(R51)	(R52)	(R53)	—	(R54)
+ 가중 (전이)	...	...	...	...	—	...
+ 검열	...	...	...	...	—	...
+ 적응 (분기 갱신)	...	...	...	...	—	...
+ 유보 규칙 $\hat{e}<\delta$	...	...	...	...	(R60)	...

표 7. 부분식별 경계 ($\theta(x)$ 의 총화 평균, 로그 스케일)

가정 단계	풍부 총화 폭	희소 총화 폭	폭 비
① Manski 최약경계	(R70)	(R71)	(R72)
② + MTS	...	...	...
③ + MIV	...	...	...
④ 점추정 (Type-3 Tobit)	(R76)	(R77)	—
⑤ Imbens–Manski CI	...	...	...

표 8. 3-arm 앵커링 실험

지표	Arm A (단독)	Arm B (정확)	Arm C (선행)
소요 시간 (중앙값)	(R80)	(R81)	(R82)
제시 구간 폭	...	...	...

앵커링 지수 (식 8)	—	(R85)	(R86)
Bland-Altman 일치한계 (전문가-전문가 전장 대비)	(R87)	...	...
실무 체크리스트 항목별 수행률	—	(R89)	...

9.1 헤드라인 문장 (템플릿)

논문의 초록·결론·발표 첫 슬라이드에 동일하게 등장할 한 문장이다. 이 문장이 완성되지 않으면 투고하지 않는다.

준거 모집단의 **(R90)%**가 경매 공통지시 밖에 있으며 ($\text{MOG}_{\text{cov}} \text{ at } \delta=(\text{R91})$), 이 영역에서 무보정 모델은 $\text{MdAPE} + (\text{R92})\%p$ 의 계통 오차를 보인다. 부분식별 경계는 해당 영역에서 폭 **(R93)배** 벌어지며, 우리 시스템은 이를 유보로 공시한다. 유보율 **(R94)%**에서 비유보 표본의 실측 커버리지는 명목 90% 대비 **(R95)%**, MdAPE **(R96)%**를 달성한다.

10. 한계

- 준거 모집단은 추정된 대상이다. 전시·기관소장 기록으로 열거된 작가 프레임은 그 자체가 제도적 가시성에 편향되어 있다. 어떤 기록에도 남지 않은 작가는 본 논문의 준거 모집단에도 없다. 이는 MOG의 측정 자체가 하한임을 뜻한다.
- 작품 층 선택은 식별되지 않는다 (§ 4.2). overlap 진단은 작가 층에서만 유효하다.
- 채널 정의 격차는 해소되지 않는다 (§ 3.4). 산출은 반사실적 경매가이며 화랑 거래가·감정평가액이 아니다.
- 분포무가정 조건부 커버리지는 불가능하다 (Barber et al., 2021). Mondrian 층화와 worst-slab 진단은 근사이며 보장이 아니다.
- 가중치가 추정된 경우 등각의 유효표본 보장은 근사가 된다. 이중강건 보정으로 완화하나 제거하지 못한다.
- 수행성(performativity). 추정치가 공표되면 가격 형성에 피드백된다. 유보 규칙·구간 출력·전문가 게이트는 완화 장치이지 제거 장치가 아니다.
- 진위·상태는 범위 밖이다. 시스템은 진위·상태가 확인된 작품을 전제하며, 이 전제가 붕괴하면 모든 산출이 무효다.
- 가격 ≠ 가치. 시장가격은 미학적 가치의 함수가 아니다. 이 구분의 붕괴는 도구의 오용이다.
- 형평성 위험. 본 시스템은 지역·신진 작가에게 더 자주 유보를 출력한다. 유보는 정직하지만, 유보가 곧 “평가받지 못함”으로 제도화되면 기존 가시성 격차를 강화할 수 있다. COD·PRD·PRB의 층화 보고가 이 위험의 최소 감시 장치다.

11. 결론

본 논문의 주장은 하나다 — AI가 “모른다”고 말할 수 있는 조건을 통계적으로 도출한다. 미술시장의 관측 격차는 더 큰 데이터로 메워지지 않는다. 메워지지 않는 부분의 크기를 측정하고 (§ 5.1), 가정을 하나씩 추가하며 얼마나 좁혀지는지 보이고 (§ 5.4), 좁혀지지 않는 영역에서는 전이된 커버리지 보장이 존재하지 않음을 근거로 유보하며 (§ 5.6), 그 유보 규칙이 실제로 전문가를 돕는지 혹은 오히려 해를 끼치는지를 스스로 실험한다 (§ 7).

이 구성에서 유보는 시스템의 겸손이 아니라 통계적 유효성 경계의 공시다. 그것이 감정 실무가 도구에 요구하는 최소 조건이며, 관측이 편향된 모든 도메인 — 비서구 미술시장, 공예·고미술, 비시장 문화유산 — 으로 그대로 이전되는 원리다.

부록 A. 이전 초안에서 철회·변경한 주장 (Disposition Table)

심사자가 이전 프리프린트를 알고 있을 경우를 대비한 추적표다. 항목 번호는 메타리뷰의 지적 번호와 대응한다.

A-1. 치명적 결함에 대한 처리

#	지적	본 논문의 처리
F1	LQA는 attentive probe의 재발명 (Query2Label, ML-Decoder, Perceiver, DINOv2 attentive probing)	아키텍처 기여 전면 철회. § 2.7에서 attentive probe임을 명시. <1% 파라미터 주장 삭제(d_k 미명세서 검증 불가, 명세서 거짓). 4-레이어는 표 4의 한 행인 특징 블록 B3
F2	CGS는 문화가 아니라 토큰나이지를 측정 (영어 전용 BPE에서 $R@k(ko) \approx 0$)	본 논문에서 CGS 제거. 부록 F의 워크숍 논문으로 이관하며, 거기서 3-arm DiD 재설계 + 다국어 백본으로 전면 재구성
F3	LFS는 순환 논증, H3는 반증 불가	LFS·H3 삭제. 생성 트랙 전면 보류(A-3)
F4	Heckman 식별이 한 줄 팔호, 시준 변수는 배제계약 위반, 이중 선택, 내정이 미관측, 고차원 overlap 실패	§ 5.2에 전면 재작성. 시준 변수 폐기 → 강제매각 충격 등(표 3). 순차 Heckman+Tobit → Type-3 Tobit / 코플라. 점 검열 → 구간 검열 + κ 민감도. 성향점수는 저차원 균형점수 위에서만 추정 (§ 4.3 B4)
F5	등각의 교환가능성 3중 위반, 그리고 “경매 ≠ 시장”인데	§ 5.5의 4행 표로 각각 통합. 내부 모순은 가중 등각으로

	경매로 캘리브레이션하는 내부 모순	전이하고, 전이 불가 영역을 유보로 정의 (§ 5.6)하여 모순을 논문의 중심 논리로 전환
F6	유찰이 평가지표에서 증발 (“the paper does not evaluate its own contribution”)	§ 6.3 신설 — CCR-IPCW·적분 Brier-낙찰확률 캘리브레이션. 표 5가 전용 표
F7	CTP의 “판별률 50% 근접 = 성공”은 윤리 리젝 + 통계적 무효	CTP 삭제 . 생성 트랙 보류로 쟁점 자체를 제거. § 7은 판별이 아니라 앵커링 을 측정하며, 목표는 “구별 불가”가 아니라 “오도되지 않음”으로 역전

A-2. 중대 결함에 대한 처리

#	지적	처리
M1	오염 감사 부재	§ 4.5 — 근접 중복 비율 보고, seen/unseen 별도 결과표
M2	시드 앵커링된 α 는 신뢰도가 아님	§ 4.6 — 2-arm 설계, 블라인드 α 만 신뢰도로 보고, 팽창량을 별도 결과로
M3	관련연구 결정적 누락	§ 2.2에 Korteweg et al.(2016)을 직접 선행연구로 명시 하고 차이 3항 서술. Collins et al., Goetzmann et al., Ashenfelter & Graddy, Beggs & Graddy 추가. Query2Label/ML-Decoder/Perceiver는 § 2.7
M4	검정력 — 유효 표본은 작가 수	§ 4.1·§ 6.1 — 작가 400인 이상을 MDE에서 역산, 모든 CI는 작가 클러스터 부트스트랩
M5	업계 표준 지표와 단절	§ 6.2 — PPE10/20, COD, PRD, PRB 도입
M6	프론티어 VLM 베이스라인 부재	본 논문은 가격 추정 논문이므로 해당 없음. 워크숍 논문(부록 F)에 용어집 in-context 프론티어 VLM 을 필수 대조군으로 배치
M7	법 조항 오인 (제35조의5), 진짜 위험은 제93조	§ 4.4에서 수정 및 재확인 지시 명기. 제93조 데이터베이스제작자 권리 대응(사실정보만, 구조 비복제, 특정 동결 배포)
M8	참고문헌 패딩	본문에서 쓰이지 않는 인용 전면 삭제. 참고문헌은 본문 인용과 1:1
M9	약어 인플레이션 8개	본 논문의 신규 약어는 MOG, K-PRICE, CCR 셋뿐 . LQA·CGS·LFS·CTP·ACP·UAF·K-ART·4L은 본문에서 제거하거나 풀어 씀
M10	검증 불가 인용 (타 연구실 비교)	삭제
M11	소속 영문 표기·연락처	공식 영문명 확인 후 확정, 기관 메일로 교체 (투고 전 체크리스트, 부록 D 8주차)

A-3. 생성 트랙 보류 결정

T3(문화 기반 생성적 재해석)는 **현 단계에서 얻는 것보다 잃는 것이 크다**. 근거: (i) Block E 규모에서 LoRA 학습은 암기(memorization) 위험이 높아 “재해석”이 아니라 “복제”가 될 수 있다; (ii) 판별 불가능성을 성공 지표로 두는 어떤 형태의 프로토콜도 문화유산 위장 조작 리스크로 윤리 심사에서 플래그된다; (iii) 심판 모델을 자기 평가에 쓰는 구조는 순환이다. 재개 조건: 암기 감사(복제 탐지 점수 + 학습셋 최근접 거리) 파이프라인과 출처 표시 강건성 실험(위터마크의 JPEG·크롭·리사이즈·스크린샷 하 검출률)이 먼저 갖춰지고, 성공 지표가 “**판별 가능성 ≥ 0.95 를 안전 요건으로 충족**”으로 역전되었을 때.

A-4. 3개년 로드맵의 처리

라카토슈 프레임의 관측 체제 사다리(R1-R4)는 **내부 전략 문서로만 존치하며 논문에는 한 줄도 넣지 않는다**. 근거: 4편의 미래 논문을 설계한 사람과 1편의 완결된 실증을 가진 사람 중 심사는 후자를 택한다. 로드맵의 언급은 심사장에서 감점 요인이다.

부록 B. 8페이지 본문 배치안

절	분량	배치
초록 + § 1 서론 (비주장 표 포함)	1.0p	표 “Non-claims”
§ 2 관련연구	0.75p	Korteweg 대비 3항 차이를 문단으로
§ 3 문제 설정	0.75p	그림 1 (관측 구조)
§ 4 K-PRICE	1.0p	블록 표 + § 4.2 준거 모집단 열거 (본 논문의 성립 조건)
§ 5 방법	2.0p	그림 2 (MOG_cov + ESS), 식 (4)–(8), 표 3 (도구)
§ 6 평가 프로토콜	0.75p	사전등록 가설 표
§ 7 앵커링 실험	0.5n	설계 표

구분	범위	페이지
§ 9 결과	1.5p	그림 3, 그림 4, 표 4-5-6-7-8
§ 10 한계 + § 11 결론	0.75p	—
참고문헌	별도	—
부록 (무제한)	—	데이터시트, 모델 카드, MDE 산출, IRB 문서, 주장 원장

압축 규칙: 지면이 부족하면 § 2와 § 6을 줄인다. § 5.6(유보의 도출)과 그림 2는 어떤 경우에도 축소하지 않는다.

부록 C. 주장 원장 (Claim Ledger)

투고 전 이 표의 모든 행이 채워져야 하며, 채워지지 않은 행이 하나라도 있으면 해당 주장을 본문에서 삭제한다.

슬롯	주장 문장	산출 스크립트	입력 데이터	검정/CI	사전 MDE	상태
(R90)	준거 모집단의 X%가 공통되지 않	mog_coverage.py	P3 작가 프레임 + P1 라벨	클러스터 부트스트랩 CI	— (기술)	☐
(R92)	저-overlap 영역 MdAPE 초과분	stratified_error.py	P1+P2 홀드아웃	작가 클러스터 부트스트랩	사전 산출 필요	☐
(R93)	경계 폭 비	partial_id_bounds.py	P1 (κ 스왑 포함)	Imbens–Manski	—	☐
(R95)	비유보 실측 커버리지	conformal_eval.py	시간-분리 홀드아웃	분기별 실측 + WSC	—	☐
(R85–86)	앵커링 지수	anchoring_clmm.R	패널 원자료 (익명화)	CLMM, 사전 표본수	사전 산출 필요	☐
...	(전 슬롯 동일 형식으로 확장)					

부록 D. 8주 실행 계획과 게이트

주차	산출물	게이트 (통과 못 하면 다음 주로 넘어가지 않음)
1	공표 경매 결과 수집 (작가 400인 이상, 유찰 포함). 수집 스크립트·필터 기준 동결. 제93조 대응(사실정보만, 도판 URL 참조)	작가 수 ≥ 400 , 유찰 비율이 공표 통계와 정합
2	오염 감사 + 라이선스 감사 완료. 데이터시트 초안	seen/unseen 분할이 실제로 생성됨
3	저차원 균형점수 위 $\hat{e}(x)$ 추정 → 그림 2 1장	그림 2가 논문의 얼굴로 성립하는가 (동료 3인 확인)
4	헤도닉 → LightGBM → +B2 → +B3. 블록별 한계 기여, 작가 클러스터 부트스트랩	H7의 MDE가 검출 가능 범위인가
5	Type-3 Tobit(구간검열) + 코풀라 + Manski/MTS/MIV 경계	④가 ①–③ 경계 안에 있는가
6	가중·검열·적응 등각. 분기별 실측 커버리지, WSC, 위험-커버리지 곡선, Γ-민감도	H4 판정
7	3-arm 앵커링 실험 (감정 전문가과정 네트워크, IRB 선행)	IRB 승인 문서 존재
8	본문 8p 집필. 슬롯 0개. 소속 영문명·연락처 확정	부록 C의 모든 행이 ☒

부록 E. 심사장 예상 질문과 준비된 답변

이전 초안에 대한 킬러 질문 중 F1·F2·F3·F7 계열은 해당 주장을 철회했으므로 소멸했다. 재구성된 논문에 대해 실제로 나올 질문은 다음과이다.

- 준거 모집단을 어떻게 열거했습니까? 경매에 안 나온 작품을 어떻게 봅니까? → 선택을 작가 층과 작품 층으로 분해했습니다 (§ 4.2). 작가 프레임은 공개 전시·기관소장 기록에서 실제로 열거되므로 작가 층 선택 확률은 추정 가능합니다. 작품 층은 열거 불가이므로 점 식별을 시도하지 않고 경계로만 다룹니다. 이 한계를 그림 2 캡션에 명시했습니다.
- 4×1024차원에서 overlap이 성립합니까? → 성립하지 않습니다(D’Amour et al., 2021). 그래서 성향점수는 저차원 균형점수 위에서만 추정하고, 시각 임베딩은 예측 모형에만 들어가며 균형점수에는 물리적으로 들어가지 않도록 특징 블록을 분리했습니다 (§ 4.3 B4).
- 도구변수의 배제제약을 경제학적으로 정당화하십시오. → 시준·세일 편성 변수는 폐기했습니다. 출품 확률과 가격에 동시에 영향을 주기

때문입니다. 대신 강제매각 충격을 씁니다. 각 도구의 논거와 반증 검정은 표 3에 있습니다. 도구가 모두 실패하면 경계만 보고하며, 그 결과도 본 논문의 허용 결과입니다.

4. **유찰작의 비순응 점수를 어떻게 계산했습니까?** → 계산하지 않습니다. 검열 등각(Candès, Lei & Ren, 2023)의 좌측 검열 대응으로 예측 상한을 구성하고, 유찰 로트는 별도 지표(CCR·IPCW·적분 Brier, 표 5)로 채점합니다.
5. **경매로 캘리브레이션한 구간이 화랑 작가에게 유효한 근거는?** → 유효하지 않습니다. 그것이 논문의 출발점입니다. 가중 등각으로 전이하고, 전이가 유효하지 않은 영역을 유보로 정의했습니다(§ 5.6). 유보 규칙과 편향 지표가 동일한 양이라는 것이 본 논문의 중심 결과입니다.
6. **표 5에 유찰 성능이 있습니까?** → 표 5 전체가 유찰 성능입니다.
7. **작가-분리 분할에서 유효 표본은 몇 명이고 MDE는?** → 작가 수입니다. 그래서 400인 이상을 하한으로 두었고, MDE는 부록 C에 실행 이전에 고정했습니다.
8. **내정가를 $0.7 \times$ 추정가하한으로 두는 근거는?** → 두지 않습니다. κ 를 [0.6, 1.0] 민감도 파라미터로 두고 전 구간 결과를 표 5·7에 보고합니다.
9. **선택이 무시가능하지 않으면요?** → 무시가능하지 않다고 가정하고 시작합니다(§ 3.3 A2). Γ -민감도 등각(Jin, Ren & Candès, 2023)으로 커버리지의 하락 폭을 보고합니다.
10. **Korteweg et al.(2016)과 무엇이 다른니까?** → 추정 대상이 지수가 아니라 개체 조건부 분포이고, 점 식별이 아니라 경계이며, 표본 내부 보정이 아니라 표본 밖 전이입니다(§ 2.2).
11. **SHAP을 인과적 기여로 쓰는 것 아닙니까?** → 아닙니다. 사후 귀속이며 인과적 한계기여가 아님을 본문에 명시했습니다(Kumar et al., 2020). 감정보고서 문구도 그 한계를 포함해 생성됩니다.
12. **이 도구가 감정을 오도하면요?** → 그 가능성을 측정합니다(§ 7 Arm C). 앵커링 지수가 높으면 배포 반대 권고를 결론에 씁니다. 사전등록된 반증 조건입니다.
13. **유보가 신진·지역 작가를 배제하는 결과가 되지 않습니까?** → 실질적 위험이며 § 10-9에 명시했습니다. COD·PRD·PRB의 총화 보고가 최소 감시 장치이고, 유보는 “평가 불가”가 아니라 “경계 폭 공시”와 함께 출력됩니다.
14. **왜 4-레이어가 남아 있습니까?** → 특정 블록 하나로만 남아 있고, H7로 그 가치를 검정합니다. 기각되면 표 4의 한 행으로만 존치합니다.
15. **결과가 전부 부정이면요?** → 그 경우의 논문 형태를 § 6.6에 미리 정의했습니다. 부정 결과의 게재를 사전 약속했습니다.

부록 F. 동반 워크숍 논문 (4p) — 범위 선언

제목(안): *Is It the Culture or the Tokenizer? A Three-Arm Diagnostic for Cross-Lingual Retrieval Gaps in Art Terminology*

본 논문에서 제거한 문화 어휘 검색 격차는 워크숍 논문으로 분리한다. 핵심 재설계:

- **3-arm 차이의 차이(DiD).** 개념 c 마다 (A) 한국어 술어, (B) 영문 음차, (C) 영문 기술적 서술의 세 쿼리를 만들고, 문화 중립 통제쿼리 ko/en 쌍으로 순수 언어 페널티를 추정한다.

```
CGS_adj@k = [R@k(C) - R@k(A)] - [R@k(en_ctrl) - R@k(ko_ctrl)]
CGS_lex@k = R@k(C) - R@k(B)      # 개념은 아는데 단어를 모르는 정도
```

- **백본:** 다국어 인코더 필수(SigLIP-2 multilingual, mCLIP, KoCLIP). 영어 전용 CLIP은 “레퍼런스 실패 사례”로만 보고한다.
- **통계:** $\text{logit}(\text{hit}) = \beta \cdot \text{arm} + u_{\text{image}} + u_{\text{concept}}$ 혼합효과, 개념 단위 클러스터 부트스트랩.
- **필수 대조군:** 용어집을 in-context로 넣은 프론티어 VLM. 이것을 이기지 못하면 그대로 보고한다.
- **음성 결과여도 발표 가치가 있다.** “격차는 문화가 아니라 언어였다”는 결과는 이 분야에 필요한 결과다.

참고문헌

Amemiya, T. (1984). Tobit models: A survey. *Journal of Econometrics*, 24(1-2). Angelopoulos, A. N., & Bates, S. (2023). Conformal prediction: A gentle introduction. *Foundations and Trends in Machine Learning*, 16(4). Angelopoulos, A. N., Bates, S., Fisch, A., Lei, L., & Schuster, T. (2024). Conformal risk control. *ICLR*. Ashenfelter, O. (1989). How auctions work for wine and art. *Journal of Economic Perspectives*, 3(3). Ashenfelter, O., & Graddy, K. (2003). Auctions and the price of art. *Journal of Economic Literature*, 41(3). Ashenfelter, O., & Graddy, K. (2011). Sale rates and price movements in art auctions. *American Economic Review P&P*, 101(3). Aubry, M., Kräussl, R., Manso, G., & Spaenjers, C. (2023). Biased auctioneers. *Journal of Finance*, 78(2). Bansal, G., Wu, T., Zhou, J., et al. (2021). Does the whole exceed its parts? *CHI*. Barber, R. F., Candès, E. J., Ramdas, A., & Tibshirani, R. J. (2021). The limits of distribution-free conditional predictive inference. *Information and Inference*, 10(2). Beggs, A., & Graddy, K. (2009). Anchoring effects: Evidence from art auctions. *American Economic Review*, 99(3). Bland, J. M., & Altman, D. G. (1986). Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*. Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3). Candès, E. J., Lei, L., & Ren, Z. (2023). Conformalized survival analysis. *JRSS-B*, 85(1). Cauchois, M., Gupta, S., & Duchi, J. (2021). Knowing what you know: Valid and validated confidence sets in multiclass and multilabel prediction. *JMLR*, 22. Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., et al. (2018). Double/debiased machine learning. *Econometrics Journal*, 21(1). Collins, A., Scorcu, A. E., & Zanola, R. (2009). Reconsidering hedonic art price indexes. *Economics Letters*, 104(2). Crump, R. K., Hotz, V. J., Imbens, G. W., & Mitnik,

O. A. (2009). Dealing with limited overlap in estimation of average treatment effects. *Biometrika*, 96(1). D'Amour, A., Ding, P., Feller, A., Lei, L., & Sekhon, J. (2021). Overlap in observational studies with high-dimensional covariates. *Journal of Econometrics*, 221(2). Dietvorst, B. J., Simmons, J. P., & Massey, C. (2015). Algorithm aversion. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(1). Duan, T., Avati, A., Ding, D. Y., et al. (2020). NGBoost. *ICML*. Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., et al. (2021). Datasheets for datasets. *CACM*, 64(12). Gibbs, I., & Candès, E. J. (2021). Adaptive conformal inference under distribution shift. *NeurIPS*. Goetzmann, W. N., Renneboog, L., & Spaenjers, C. (2011). Art and money. *American Economic Review P&P*, 101(3). Green, B., & Chen, Y. (2019). The principles and limits of algorithm-in-the-loop decision making. *CSCW*. Hansen, B. B. (2008). The prognostic analogue of the propensity score. *Biometrika*, 95(2). Hasebe, T. (2013). Copula-based maximum-likelihood estimation of sample-selection models. *The Stata Journal*, 13(3). Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. *Econometrica*, 47(1). Imbens, G. W., & Manski, C. F. (2004). Confidence intervals for partially identified parameters. *Econometrica*, 72(6). International Association of Assessing Officers. *Standard on Ratio Studies*. Jaegle, A., Borgeaud, S., Alayrac, J.-B., et al. (2022). Perceiver IO. *ICLR*. Jin, Y., Ren, Z., & Candès, E. J. (2023). Sensitivity analysis of individual treatment effects: A robust conformal inference approach. *PNAS*, 120(6). Ke, G., Meng, Q., Finley, T., et al. (2017). LightGBM. *NeurIPS*. Korteweg, A., Kräussl, R., & Verwijmeren, P. (2016). Does it pay to invest in art? A selection-corrected returns index. *Review of Financial Studies*, 29(4). Kumar, I. E., Venkatasubramanian, S., Scheidegger, C., & Friedler, S. (2020). Problems with Shapley-value-based explanations as feature importance measures. *ICML*. Lei, J., G'Sell, M., Rinaldo, A., Tibshirani, R. J., & Wasserman, L. (2018). Distribution-free predictive inference for regression. *JASA*, 113(523). Lei, L., & Candès, E. J. (2021). Conformal inference of counterfactuals and individual treatment effects. *JRSS-B*, 83(5). Liu, S., Zhang, L., Yang, X., Su, H., & Zhu, J. (2021). Query2Label: A simple transformer way to multi-label classification. *arXiv:2107.10834*. Logg, J. M., Minson, J. A., & Moore, D. A. (2019). Algorithm appreciation. *OBHDP*, 151. Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS*. Manski, C. F. (1990). Nonparametric bounds on treatment effects. *American Economic Review P&P*, 80(2). Manski, C. F. (2003). *Partial Identification of Probability Distributions*. Springer. Manski, C. F., & Pepper, J. V. (2000). Monotone instrumental variables. *Econometrica*, 68(4). Mei, J., & Moses, M. (2002). Art as an investment and the underperformance of masterpieces. *American Economic Review*, 92(5). Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., et al. (2019). Model cards for model reporting. *FAT**. Newey, W. K. (2009). Two-step series estimation of sample selection models. *Econometrics Journal*, 12(s1). Oquab, M., Darcet, T., Moutakanni, T., et al. (2024). DINOv2. *TMLR*. Renneboog, L., & Spaenjers, C. (2013). Buying beauty: On prices and returns in the art market. *Management Science*, 59(1). Ridnik, T., Sharir, G., Ben-Cohen, A., Ben-Baruch, E., & Noy, A. (2023). ML-Decoder: Scalable and versatile classification head. *WACV*. Romano, Y., Patterson, E., & Candès, E. J. (2019). Conformalized quantile regression. *NeurIPS*. Rosen, S. (1974). Hedonic prices and implicit markets. *Journal of Political Economy*, 82(1). Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). The central role of the propensity score. *Biometrika*, 70(1). Smith, M. D. (2003). Modelling sample selection using Archimedean copulas. *Econometrics Journal*, 6(1). The Appraisal Foundation. *USPAP, Advisory Opinion 18* (Use of an Automated Valuation Model). Tibshirani, R. J., Barber, R. F., Candès, E. J., & Ramdas, A. (2019). Conformal prediction under covariate shift. *NeurIPS*. Tobin, J. (1958). Estimation of relationships for limited dependent variables. *Econometrica*, 26(1). Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185. Vella, F. (1998). Estimating models with sample selection bias: A survey. *Journal of Human Resources*, 33(1). Vovk, V. (2012). Conditional validity of inductive conformal predictors. *ACML*. Vovk, V., Gammerman, A., & Shafer, G. (2005). *Algorithmic Learning in a Random World*. Springer. Yang, Y., Kuchibhotla, A. K., & Tchetgen Tchetgen, E. (2024). Doubly robust calibration of prediction sets under covariate shift. *JRSS-B*.

문서 끝. 본 원고는 부록 D의 8주 실행이 완료되고 부록 C의 모든 슬롯이 채워진 시점에 투고본이 된다.